C.E.S.A.R school

Análise e Visualização de Dados

Streamlit

parte 1

Agenda

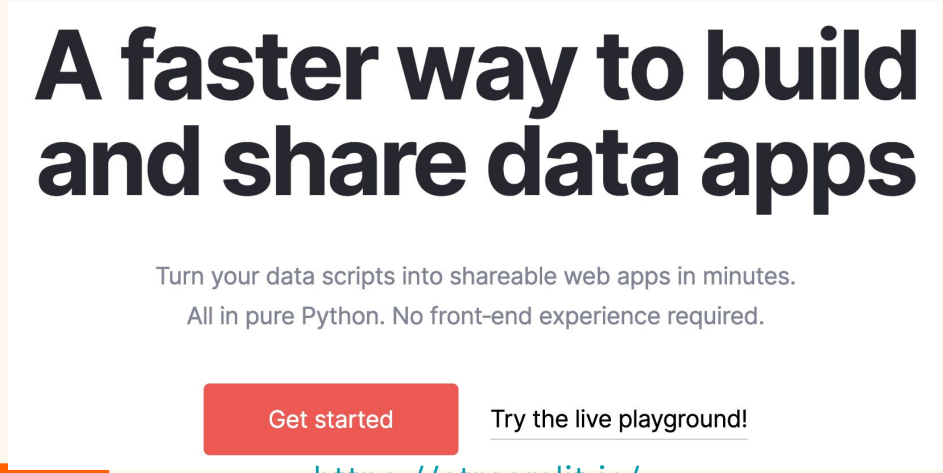
- Breve introdução à atividade
- Introdução à Streamlit
  - Por que saímos do Colab?
- Partes de uma aplicação Streamlit
- Anatomia de uma aplicação Streamlit
- Widgets, controle de execução e containers
- Planejamento de layout
- Agent Skills: ensinando a IA a usar o Streamlit certo
- Hands-on: esqueleto do primeiro dashboard

A atividade: dois dashboards

- **Base:** a EDA de vocês (entregue na Aula 11)
  - Cada dashboard usa o dataset que vocês já escolheram e analisaram
  - **Não tem EDA ainda, ou quer refazer com outro dataset?**
    - Okay, mas precisa alinhar antes com a professora e avisar no momento da entrega pelo Classroom
- **Dois dashboards,** ao longo das Aulas 21 a 23
  - Dashboard 1: correlação + distribuição das variáveis quantitativas (hoje)
  - Dashboard 2: KPIs de interesse (próxima aula)

O que é Streamlit?

- **Usuários**
  - Analista/cientista de dados sem background de front-end
- **Streamlit vs. Power BI**
  - Power BI: no-code/low-code, rápido para montar, menos flexível
  - Streamlit: código python, mais flexível, exige programar!



https://streamlit.io/

Simplificando...



Script Python

Streamlit

Dashboard

Sem escrever uma linha de HTML, CSS ou JavaScript.

Onde o Streamlit não é A ferramenta

- **Ótimo para...**
  - Protótipos
  - dashboards internos
  - apps de dados rápidos
- **Limite real: embutir em um site já existente**
  - Dá pra embutir via iframe
    - só apps públicos, mas sem SDK de controle como o Power BI Embedded
  - Sem autenticação nativa por usuário/linha de dado, sem comunicação de ida e volta com a página hospedeira
- **Quando vale buscar outra arquitetura?**
  - SaaS multi-cliente com dado isolado por usuário
  - embedding profundo dentro de um produto já existente

Por que saímos do Colab

- Streamlit roda como script .py, então não é possível usar de forma simples um notebook

- **Pré-aula (enviado antes)**
  - Clonar o repositório-modelo
    - https://github.com/mfal-school/AVD-20262-pratica-streamlit
  - Criar .venv local e instalar requirements.txt

Anatomia de uma aplicação Streamlit

- **Modelo de execução**
  - O script roda do topo a cada interação (*top-to-bottom*)
- **Comandos básicos**
  - `st.set_page_config`: título da aba, ícone, layout (normalmente a 1ª linha do script)
  - `st.write`: exibe quase qualquer coisa: texto, número, tabela, gráfico
  - `st.title`: define o título principal da página
  - `st.dataframe`: mostra uma tabela interativa
    - permite ordenar e redimensionar colunas
- **Auto-reload**
  - Ao salvar o arquivo pergunta se quer rodar de novo
  - Escolham **"Always rerun"** pra ficar automático

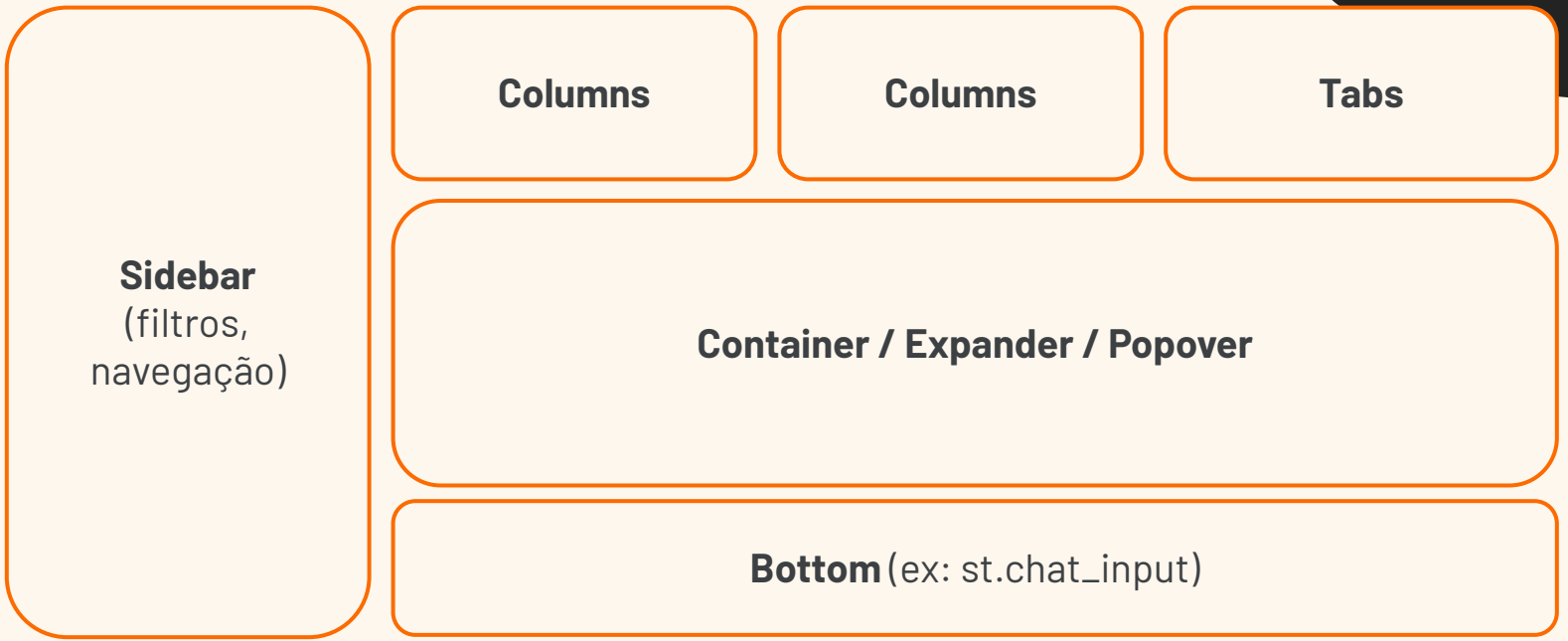
Controle de execução

- **Qualquer interação reexecuta o script inteiro**
  - Ex.: mover um slider já dispara tudo de novo, do topo
- **`st.form + st.form_submit_button`**
  - Agrupa vários widgets e só roda quando clica em "Aplicar"
  - Evita recalcular a cada tecla digitada ou slider arrastado
- **`st.session_state`**
  - Ex.: `session_state['filtro_pais']` guarda o valor entre execuções

Partes de uma aplicação Streamlit

- **Containers básicos**
  - `st.sidebar`: painel lateral fixo fora do fluxo principal
  - `st.container`: agrupamento de elementos sem estilo próprio
  - `st.columns`: divide o espaço em blocos lado a lado
- **Containers que escondem ou mostram conteúdo**
  - `st.expander`: bloco que abre/fecha dentro do fluxo
  - `st.tabs`: organização em abas
  - `st.popover`: abre como um tooltip
- **Containers reservados**
  - `st.empty`: deixa um espaço vazio

Partes de uma aplicação Streamlit



docs.streamlit.io/develop/concepts/design/layouts-and-containers

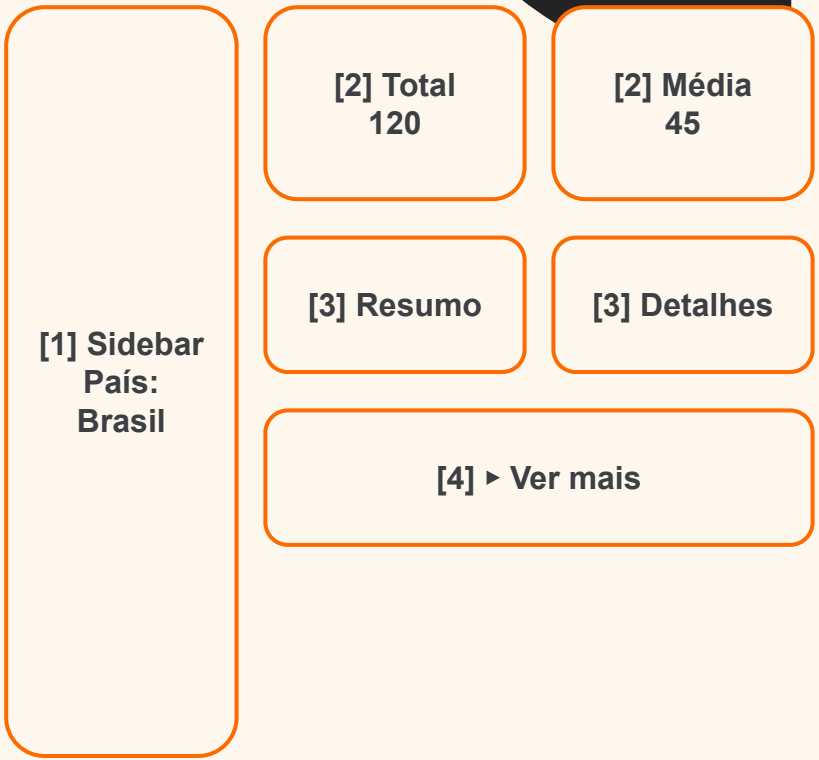
Containers: código → layout

```
with st.sidebar:  # [1]
    pais = st.selectbox("País", [...])

col1, col2 = st.columns(2)  # [2]
with col1:
    st.metric("Total", 120)
with col2:
    st.metric("Média", 45)

tab1, tab2 = st.tabs(
    ["Resumo","Detalhes"])  # [3]

with st.expander("Ver mais"):  # [4]
    st.write("...")
```



Alguns pontos extras sobre área de filtros

- O padrão do Streamlit para aba de filtros é a sidebar
  - `st.sidebar.selectbox(...)`, `st.sidebar.slider(...)`
- Mas não é obrigatório
  - Qualquer widget pode ir na área principal também
- Como montar uma "barra de filtros" no topo?
  - `col1, col2, col3 = st.columns(3)` em que cada coluna recebe um widget
  - Fica parecido com o padrão de filtro superior comum no Power BI
- Um limite real!
  - Deixar essa barra fixa (sticky) durante o scroll não é nativo e exige CSS customizado via `unsafe_allow_html`

Widgets de Entrada e Seleção



Seleção
selectbox, checkbox, toggle, radio



Slider
select_slider, slider



Texto e número
text_input, text_area



Multiseleção
pills



Data



Upload de arquivo

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/widgets

Antes do primeiro widget, desenhe o layout.
Decisões de **organização visual** tomadas cedo evitam retrabalho depois.

O rascunho vira **prompt**, o prompt vira esqueleto de código.

Exemplo de layout pra desenhar

Sidebar

Filtros: variáveis + intervalo

Correlação (heatmap)

Distribuição (histograma)

Isso é só um exemplo, adaptem à estrutura do dataset de vocês.

Figma e Streamlit

- **Streamlit tem um kit oficial de componentes no Figma**
  - Só converte 1:1 quando o design já usa esse kit
- **Um UX livre precisa ser reinterpretado**
  - Streamlit não tem posicionamento livre
    - layout é baseado em colunas, containers e sidebar
- **Por que isso importa**
  - Vocês podem trabalhar com designers em outros projetos e vale saber onde está o limite

Template de Prompt

- **Contexto**
  - Projeto, dataset, estrutura de pastas do repositório
- **Entrada**
  - Foto do rascunho do layout
- **Restrições**
  - Gerar só o esqueleto estrutural, sem lógica de dados
  - Usar placeholders nos espaços de conteúdo real
- **Formato de saída**
  - Um único app.py, pronto para streamlit run

Como vamos usar Agent Skills

- **O que são**
  - Arquivos de instrução (SKILL.md) que ensinam a IA a usar a API atual do Streamlit
  - Padrão aberto: não é exclusivo de uma ferramenta
- **Como instalar no projeto**
  - No terminal, dentro do repositório: `streamlit skills`
  - Cria .claude/skills/ e .agents/skills/ com os SKILL.md prontos (vêm junto do próprio pip install streamlit)
- **Quem lê onde**
  - Claude Code lê .claude/skills/ direto
  - Gemini CLI também lê .agents/skills/ (é um alias oficial do .gemini/skills/)
- **Fonte oficial**
  - docs.streamlit.io/develop/api-reference/cli/skills

E quem não tem IA paga?

- **Gemini CLI**
  - Free tier bem generoso, roda no terminal, já lê .agents/skills/ sozinho
- **Chat no navegador (ChatGPT, Gemini, Claude.ai)**
  - Abra o arquivo em .claude/skills/<nome>/SKILL.md e cole o conteúdo na conversa
  - Funciona igual, só não é automático
- **Padrão por trás disso**
  - agentskills.io — especificação aberta do formato SKILL.md
- **O que realmente importa**
  - A técnica do prompt estruturado (contexto, entrada, restrições, formato) vale pra qualquer ferramenta

Hands-on: o que construir hoje

- **Hoje é só parte do Dashboard 1**
  - Correlação + distribuição
- **Estrutura planejada**
  - Sidebar com os filtros
  - área principal dividida em Correlação e Distribuição
- **Widgets mínimos pra hoje**
  - 1 seletor de variáveis
    - quais colunas vão entrar na correlação?
  - 1 filtro de intervalo (slider) para excluir alguns valores da avaliação
    - por exemplo, remover valores extremos e verificar se isso muda algo
  - Gráficos em si (heatmap/histograma) só entram na próxima aula

Hands-on: entrega no Git

- **No repositório de cada aluno**
  - Copiar o notebook próprio da EDA da Aula 11 para dentro de notebooks/
  - Atualizar o notebook para salvar os dataframes originais e tratados
  - Criar o esqueleto do app.py com os widgets mínimos para o primeiro dashboard
- **Commit e push**
  - Ao menos um commit ao final da aula, com:
    - notebook
    - datasets
    - esqueleto do app para o primeiro dashboard
  - Essa é a entrega do dia
  - A avaliação será feita com base na entrega final, porém será observado o histórico das entregas



C.E.S.A.R school

MAIRA LIRA

mfal@cesar.school

in/maira-lira